

ZADANIE B7

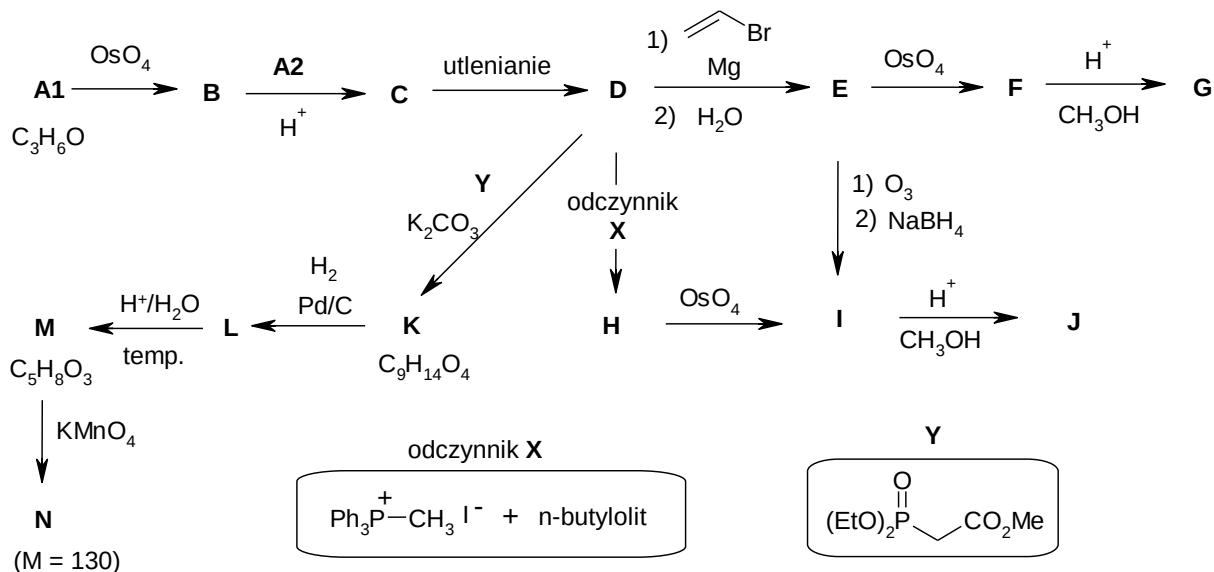
Wieloetapowa synteza organiczna

Związki organiczne zbudowane z trzech atomów węgla są bardzo cennymi i popularnymi blokami budulcowymi w syntezie organicznej.

Związek **A1** o wzorze sumarycznym C_3H_6O , w którego widmie ^{13}C NMR widoczne są trzy sygnały, poddano reakcji utleniania przy użyciu czterotlenku osmu. W wyniku reakcji powstał związek **B**, w którego widmie węglowym widoczne są dwa sygnały. Związek **B** w obecności katalitycznych ilości kwasu poddano działaniu odczynnika **A2** o wzorze C_3H_6O , w którego widmie 1H NMR widoczny jest tylko jeden sygnał. Powstały produkt **C** utleniono za pomocą chlorochromianu pirydyny a uzyskany związek **D** został użyty w kolejnych syntezach przedstawionych na schemacie.

W wyniku trójetapowych syntez ze związku **D** uzyskano związki **G** i **J**, które można również otrzymać wychodząc z cukrów prostych, oraz związek **M**, który jest interesującym prekursorem np. w syntezie wybranych

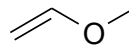
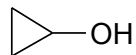
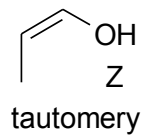
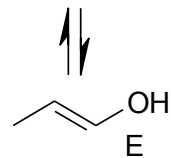
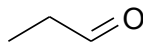
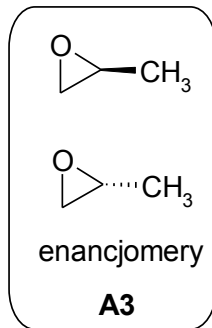
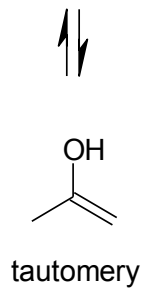
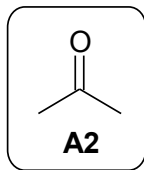
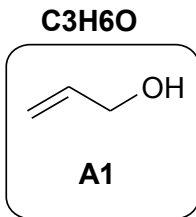
feromonów owadzych. Przy określaniu struktury związku **M** należy uwzględnić że w wyniku jego utleniania można uzyskać związek **N** o masie molowej 130,0.

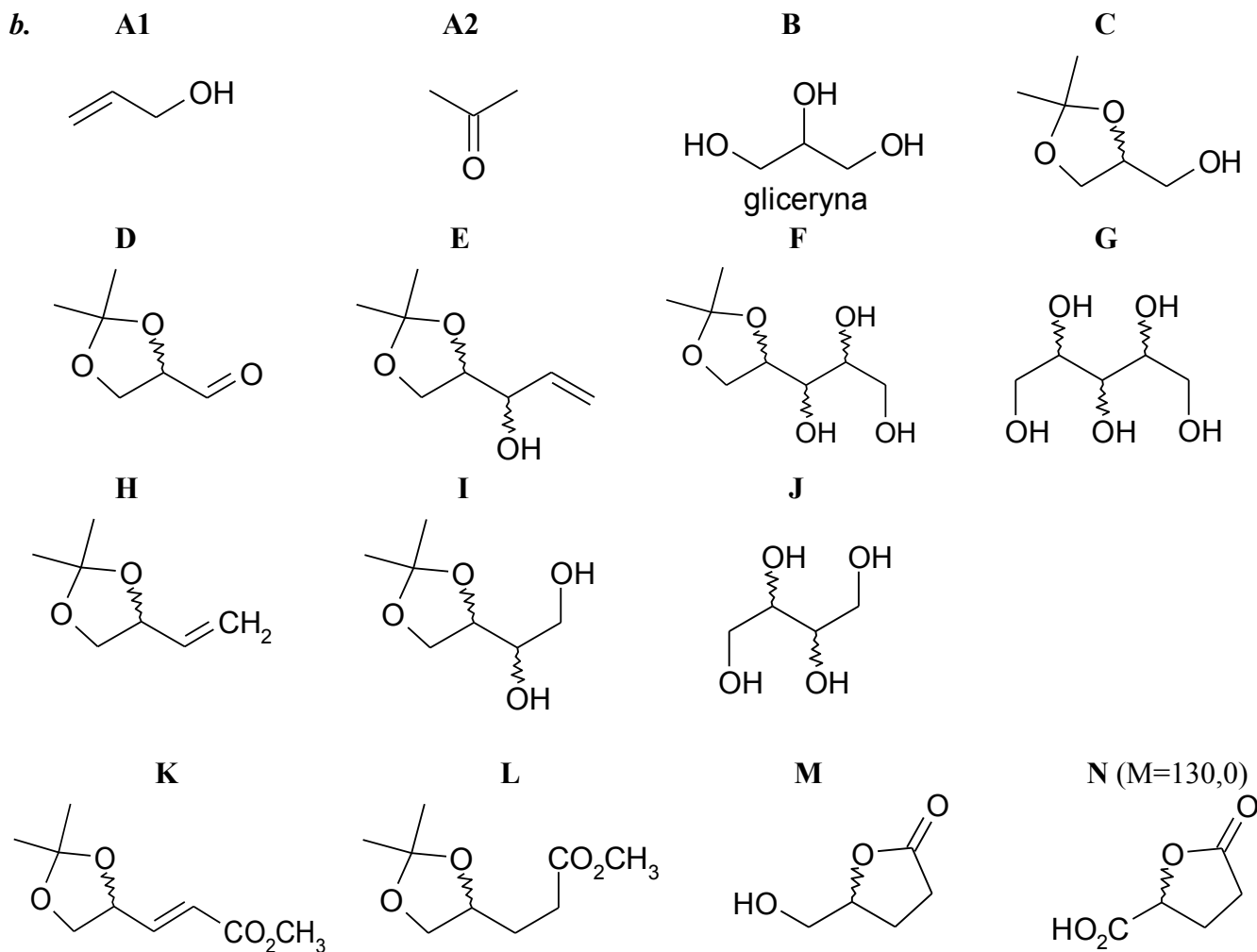


Polecenia:

- Narysuj wszystkie możliwe izomery (z uwzględnieniem ewentualnych stereoizomerów i tautomerów) związku o wzorze sumarycznym $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$.
- Ustal wzory strukturalne związków **A1**, **A2** oraz **B-N** (bez konieczności uwzględniania stereochemii reakcji).
- Narysuj wszystkie możliwe stereoizomery związku **G** (wzory Fischera) i określ które z nich są chiralne a które achiralne.
- Chiralny związek **A3** o wzorze $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$ poddano reakcji z następującymi odczynnikami: benzyloaminą, PhMgBr w obecności katalitycznych ilości CuI oraz LiAlH_4 . Napisz wzory głównych produktów reakcji.

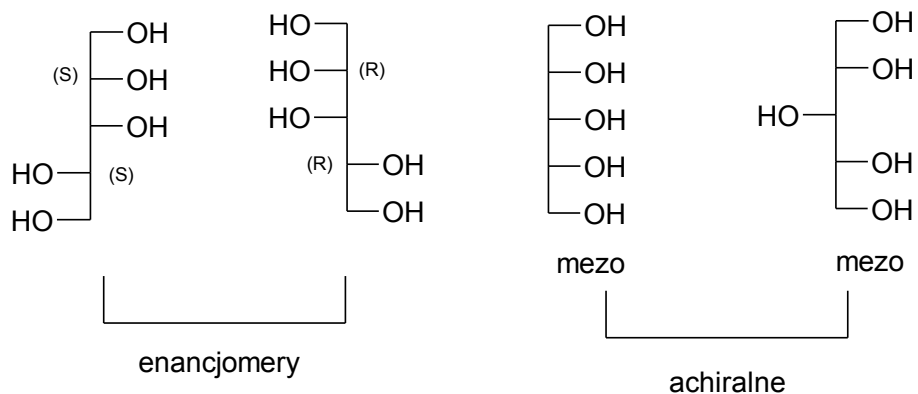
a.





Produkt utleniania **N** ($M = 130$) świadczy o tym że związek **M** jest γ -laktone z pierwszorzędową grupą hydroksylową i utlenia się do kwasu; wyklucza powstawanie δ -laktonu (pierścień sześcioczłonowy) z drugorzędową grupą hydroksylową.

c.



d.

